

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ

System rezerwacji sprzętu uczelnianego (ERSU)

Metadane dokumentu

Nazwa projektu	System Rezerwacji Sprzętu Uczelnianego (ERSU)
Wersja	1.0
Data	
Autor	Yaroslav Yasynetskyi, Heorhii Shchyblykin
Zakres	Wymagania funkcjonalne i нефункционалне + modele UML

1. Wprowadzenie

Dokument opisuje wymagania dla aplikacji webowej ERSU, której celem jest usprawnienie procesu rezerwacji, wypożyczania oraz zwrotu sprzętu uczelnianego. Specyfikacja stanowi podstawę do projektowania, implementacji oraz weryfikacji systemu.

1.1. Kontekst i problem

Sprzęt dydaktyczny jest zasobem współdzielonym pomiędzy laboratoriami i użytkownikami. W praktyce spotykane są problemy: konflikty terminów, brak przejrzystego harmonogramu, opóźnienia w zwrotach oraz brak historii wypożyczeń. ERSU wprowadza centralny rejestr dostępności oraz kontrolowany proces wydania i zwrotu.

1.2. Definicje i skróty

Termin	Znaczenie
ERSU	System Rezerwacji Sprzętu Uczelnianego
Rezerwacja	Zaplanowanie użycia sprzętu w określonym przedziale czasu
Wypożyczenie	Faktyczne wydanie sprzętu użytkownikowi (check-out)
Zwrot	Oddanie sprzętu i potwierdzenie przez obsługę (check-in)
RODO	Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

2. Analiza wymagań – podejście

Analiza wymagań obejmuje identyfikację interesariuszy, zebranie i doprecyzowanie oczekiwań, udokumentowanie funkcjonalności oraz ustalenie parametrów jakościowych. W projekcie akademickim zakłada się warsztatowe podejście

(wywiad i obserwacja procesu rezerwacji) oraz walidację wymagań poprzez prototyp i scenariusze testowe.

3. Interesariusze

Interesariusz (rola)	Potrzeby / oczekiwania	Priorytet
Student	Szybkie wyszukiwanie sprzętu i wolnych terminów, prosta rezerwacja, historia wypożyczeń	Wysoki
Pracownik uczelni	Rezerwacja na potrzeby zajęć/projektów, powiadomienia o statusie	Wysoki
Obsługa laboratorium (laborant)	Kontrola wydania i zwrotu, zatwierdzanie rezerwacji, raporty wykorzystania	Wysoki
Administrator IT	Zarządzanie użytkownikami i rolami, bezpieczeństwo, kopie zapasowe, logi audytu	Średni

4. Granice systemu (scope)

System ERSU obejmuje proces od wyszukania sprzętu przez rezerwację aż do potwierdzenia zwrotu.

W systemie (IN)

- Zarządzanie katalogiem sprzętu i jego dostępnością.
- Harmonogram rezerwacji z mechanizmem wykrywania konfliktów.
- Wypożyczenia i zwroty z potwierdzeniem obsługi laboratorium.
- Powiadomienia i historia operacji użytkownika.

Poza systemem (OUT)

- Integracja z systemami zewnętrznymi (np. USOS/ERP) – opcjonalnie w przyszłości.
- Rozliczanie kosztów i kar finansowych w systemie finansowym uczelni.

5. Wymagania funkcjonalne

Wymagania zapisano w formie tabeli z identyfikatorami (F1...Fn) oraz priorytetami MoSCoW. Wymagania MUST są krytyczne dla minimalnie działającego prototypu (MVP).

ID	Opis wymagania	Priorytet	Źródło
F1	Użytkownik może utworzyć konto lub zalogować się do systemu.	Must	Student/Pracownik
F2	System udostępnia katalog sprzętu z podziałem na kategorie i laboratoria.	Must	Student/Obsługa lab.

F3	Użytkownik może sprawdzić dostępność sprzętu w kalendarzu (harmonogram).	Must	Student/Pracownik
F4	Użytkownik może złożyć rezerwację sprzętu na wybrany przedział czasu.	Must	Student/Pracownik
F5	System wykrywa konflikty terminów i blokuje podwójne rezerwacje.	Must	Obsługa lab.
F6	Obsługa laboratorium może zatwierdzić lub odrzucić rezerwację.	Should	Obsługa lab.
F7	Użytkownik może anulować rezerwację przed terminem rozpoczęcia.	Should	Student/Pracownik
F8	Obsługa laboratorium rejestruje wydanie sprzętu (check-out) i tworzy wypożyczenie.	Must	Obsługa lab.
F9	Obsługa laboratorium rejestruje zwrot (check-in) i potwierdza stan sprzętu.	Must	Obsługa lab.
F10	Użytkownik ma dostęp do historii rezerwacji i wypożyczeń.	Must	Student/Pracownik
F11	Administrator może dodawać/edytować sprzęt oraz oznaczać go jako niedostępny.	Must	Administrator IT

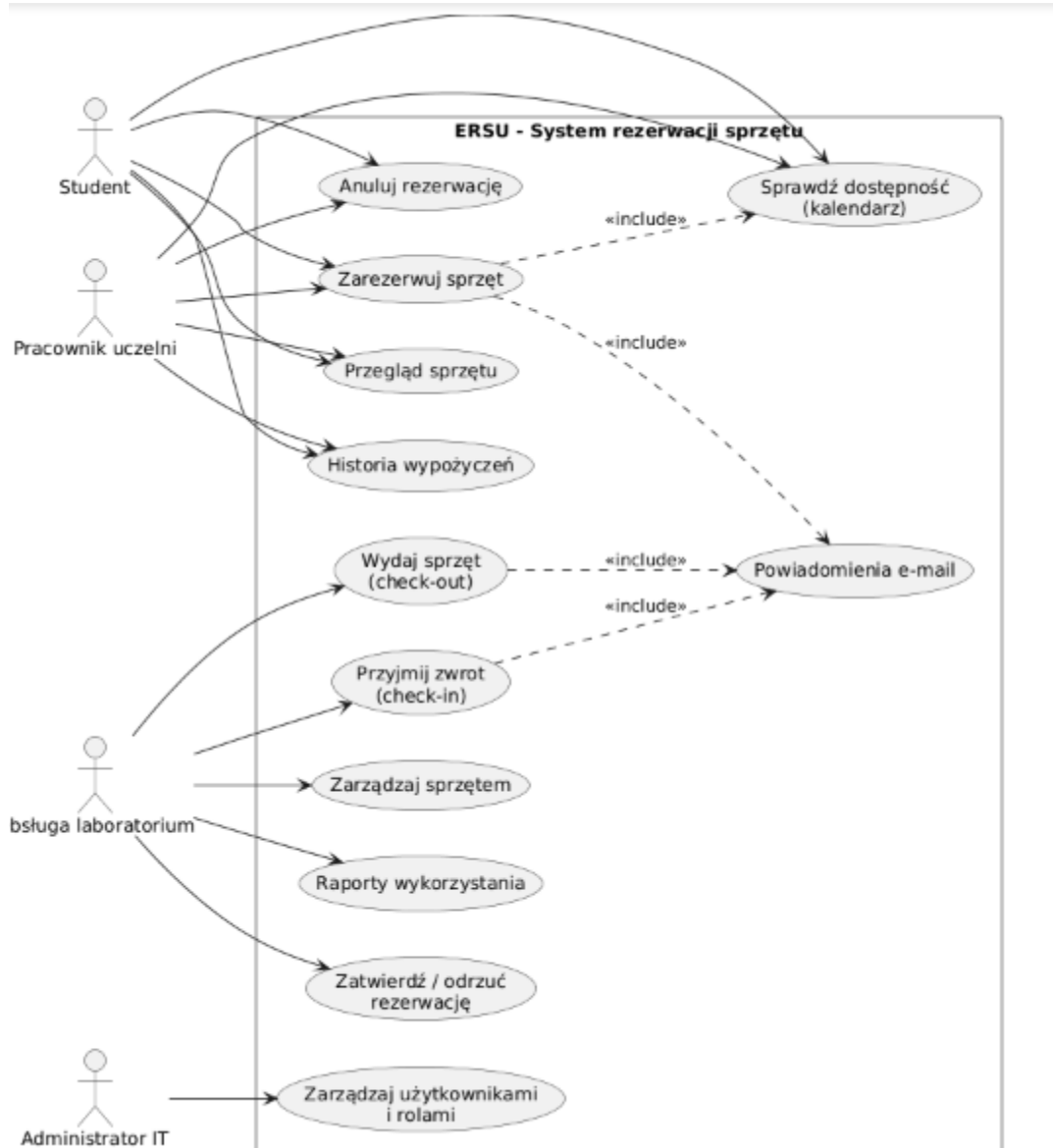
6. Wymagania niefunkcjonalne

Poniższe wymagania definiują parametry jakościowe, bezpieczeństwo i ograniczenia techniczne.

ID	Kategoria	Wymaganie (mieralne)	Priorytet
N1	Wydajność	Czas odpowiedzi dla wyszukiwania i listy sprzętu ≤ 2 s (dla 95% zapytań).	Must
N3	Skalowalność	Obsługa co najmniej 200 równoczesnych użytkowników w środowisku testowym.	Should
N4	Dostępność	Dostępność usługi na poziomie $\geq 95,5\%$ w miesiącu (poza oknami serwisowymi).	Should
N5	Bezpieczeństwo	Transmisja danych wyłącznie przez HTTPS (TLS) oraz ochrona sesji.	Must
N6	Bezpieczeństwo	Hasła przechowywane jako bezpieczny hash (np. bcrypt/argon2); brak plaintext.	Must
N7	RODO	Minimalizacja danych osobowych, możliwość wglądu w dane i rejestracja zgód.	Must
N8	Audyt	Logowanie operacji administracyjnych i zmian statusu wypożyczeń.	Should
N9	Użyteczność	Interfejs responsywny (desktop i mobile) oraz zgodność z WCAG 2.1.	Should

7. Model przypadków użycia (UML)

Poniżej przedstawiono kod PlantUML do wygenerowania diagramu przypadków użycia. W edytorze PlantUML (np. online lub wtyczka do VS Code) należy wkleić kod i wygenerować obraz, a następnie wstawić go do dokumentacji.



Rysunek 0.1 Diagram Use Case

8. Opisy wybranych przypadków użycia

UC-01: Rezerwacja sprzętu

Aktorzy	Student / Pracownik
Warunki wstępne	Użytkownik jest zalogowany oraz posiada aktywne konto.

Warunki końcowe	Rezerwacja została zapisana w systemie wraz ze statusem i identyfikatorem.
-----------------	--

Scenariusz główny:

1. Użytkownik otwiera katalog sprzętu.
2. System wyświetla listę sprzętu oraz filtry (kategoria, laboratorium).
3. Użytkownik wybiera sprzęt i przechodzi do widoku kalendarza.
4. System prezentuje dostępne terminy oraz istniejące rezerwacje.
5. Użytkownik wybiera przedział czasu i wysyła prośbę o rezerwację.
6. System sprawdza konflikt terminów i zapisuje rezerwację jako PENDING lub APPROVED (zgodnie z polityką).
7. System wysyła e-mail z potwierdzeniem oraz statusem rezerwacji.

Scenariusze alternatywne / wyjątki:

- - Brak wolnego terminu – system proponuje alternatywne przedziały czasu.
- - Konflikt terminów – rezerwacja nie zostaje utworzona, użytkownik otrzymuje komunikat.
- - Użytkownik nie spełnia warunków (np. blokada konta) – system odmawia wykonania operacji.

UC-02: Wydanie sprzętu (check-out)

Aktorzy	Obsługa laboratorium
Warunki wstępne	Istnieje zaakceptowana rezerwacja na bieżący termin.
Warunki końcowe	Wypożyczenie aktywne; sprzęt posiada status LOANED.

Scenariusz główny:

1. Laborant otwiera listę rezerwacji na dany dzień.
2. System wskazuje rezerwacje gotowe do wydania (status APPROVED).
3. Laborant weryfikuje tożsamość użytkownika i zgodność rezerwacji.
4. Laborant potwierdza wydanie sprzętu w systemie.
5. System zmienia status sprzętu na LOANED i zapisuje dane wypożyczenia.
6. System wysyła e-mail do użytkownika (potwierdzenie wypożyczenia i termin zwrotu).

Scenariusze alternatywne / wyjątki:

- - Użytkownik nie pojawił się – laborant może oznaczyć rezerwację jako EXPIRED.
- - Sprzęt okazuje się niesprawny – laborant oznacza OUT_OF_SERVICE i blokuje rezerwację.

UC-03: Zwrot sprzętu (check-in)

Aktorzy	Obsługa laboratorium
Warunki wstępne	Wypożyczenie jest aktywne (sprzęt ma status LOANED).
Warunki końcowe	Wypożyczenie zamknięte, zwrot potwierdzony.

Scenariusz główny:

1. Laborant otwiera listę aktywnych wypożyczeń.
2. Laborant wybiera wypożyczenie i rejestruje zwrot.
3. System zapisuje czas zwrotu oraz uwagi dotyczące stanu sprzętu.
4. System zmienia status sprzętu na AVAILABLE (lub OUT_OF_SERVICE jeśli wymagany serwis).
5. System wysyła potwierdzenie zwrotu na e-mail użytkownika.

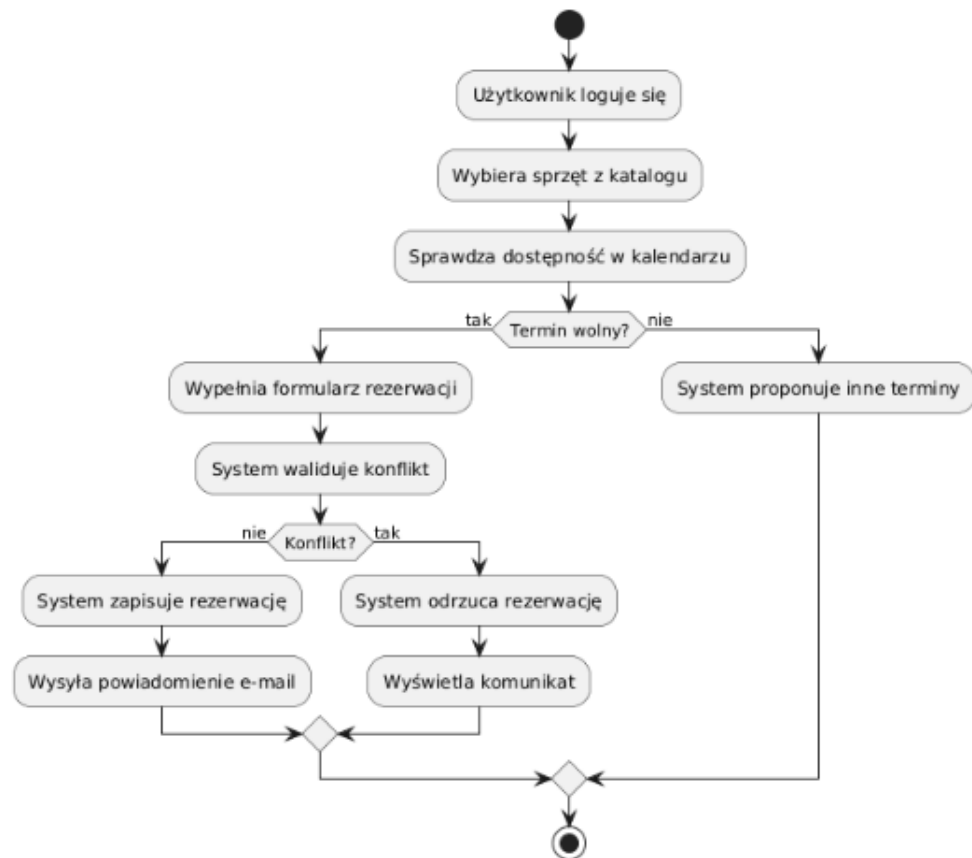
Scenariusze alternatywne / wyjątki:

- - Zwrot po terminie – system oznacza wypożyczenie jako opóźnione (bez naliczania kar w MVP).

9. Dodatkowe diagramy UML

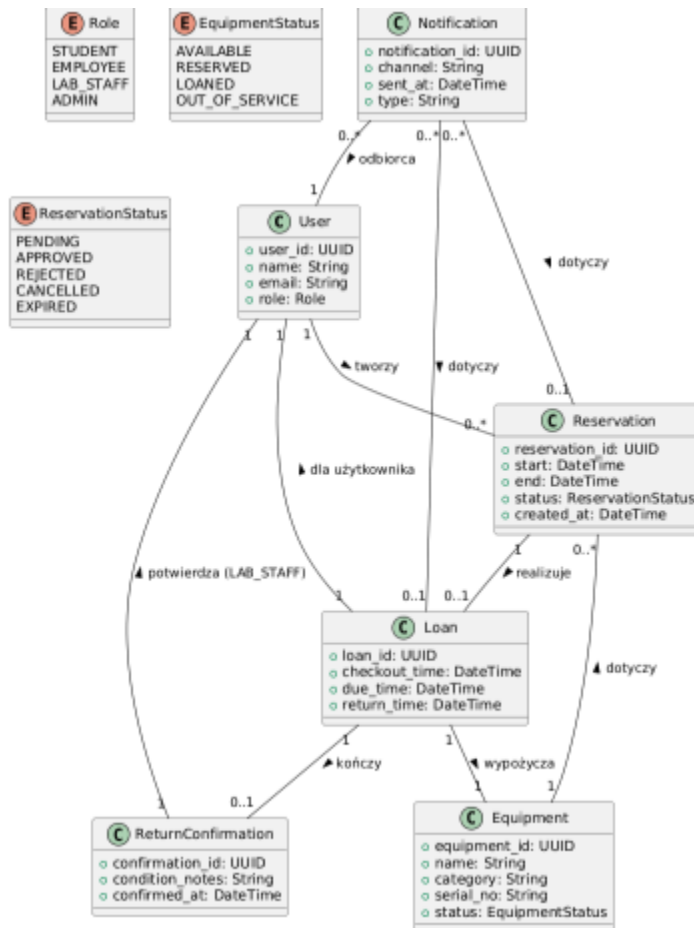
Poniżej znajdują się dodatkowe diagramy przydatne w dokumentacji na poziomie magisterskim.

9.1. Diagram aktywności – proces rezerwacji



Rysunek 0.2 Diagram Aktywności

9.2. Diagram klas – model danych



Rysunek 0.3 Diagram Klas

10. Kryteria akceptacji

Przykładowe kryteria akceptacji dla kluczowych funkcji :

- F4: Rezerwacja sprzętu – rezerwacja może zostać utworzona wyłącznie, gdy brak konfliktu terminów.
- F5: Konflikty – system blokuje rezerwacje nachodzące czasowo na już istniejącą rezerwację/wypożyczenie.
- F8/F9: Wydanie i zwrot – zmiana statusu sprzętu jest zapisana w bazie i widoczna w harmonogramie.
- N1/N2: Wydajność – testy potwierdzają czas odpowiedzi zgodny z wymaganiami dla typowych operacji.

- N5/N6: Bezpieczeństwo – brak dostępu do panelu laboranta bez odpowiedniej roli; hasła nie są przechowywane jawnie.

11. Podsumowanie i refleksja

ERSU porządkuje proces rezerwacji zasobów uczelnianych, ogranicza konflikty terminów i zwiększa kontrolę nad zwrotami. Dobrze zdefiniowane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne pozwalają na zaplanowanie implementacji oraz weryfikację jakości systemu w testach.